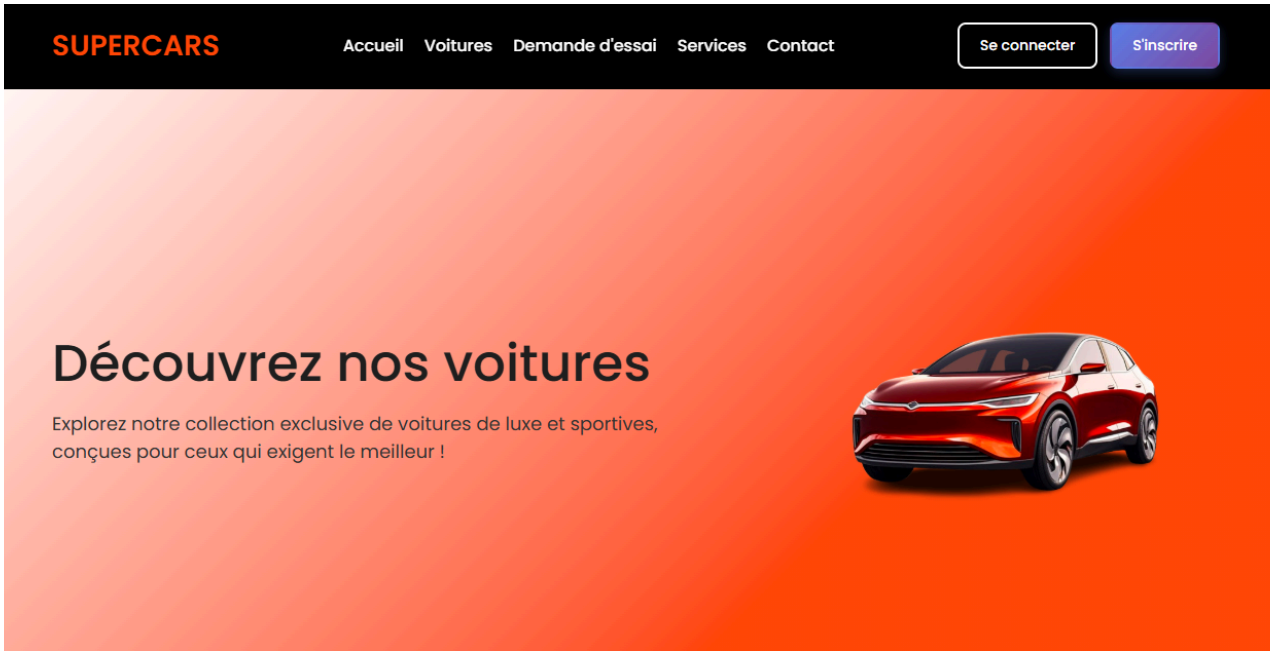
RAPPORT DE PROJET SUPERCAR

Sommaire

1- Introduction.....3
2- Cahier des charges 4
2.1 Présentation du Projet.....4
2.2 Définition des besoin 5
3. Conception Détaillée de la Solution 6
3.1 Structure du Site 6
3.2 Gestion des Données..... 7
3.3 Interface Utilisateur 7
3.4 Sécurité 8
3.5 Outil d'administration.....8
4. Outils de Programmation et Environnement de Travail.....9
5- Documentation technique.....11
6- Manuel d’utilisate.....15
7- Conclusion.. 20

1.Introduction

Supercars est une plateforme en ligne dédiée aux amateurs et passionnés d'automobiles de luxe et sportives. Notre site web offre une expérience premium pour découvrir, essayer et acquérir des véhicules d'exception parmi les marques les plus prestigieuses : Mercedes, Ford, Toyota .
Que vous soyez un collectionneur, un amateur de belles mécaniques ou simplement à la recherche d'une voiture haut de gamme, Supercars vous propose une sélection rigoureuse de modèles alliant performance, élégance et technologie.



2. Cahier des charges

2.1 Présentation générale du projet

Le projet "SUPERCAR-WEB" a pour principal objectif la création d'un site web dynamique destiné à SuperCar, une entreprise spécialisée dans la vente de voitures d'occasion. Cette initiative vise à améliorer la visibilité de l'entreprise et à renforcer sa présence en ligne pour mieux faire face à la concurrence.

Un des enjeux majeurs de ce projet est l'amélioration de la communication entre SuperCar et ses clients potentiels. Le site web devra fournir des informations détaillées sur les voitures de l'entreprise, offrir des conseils aux clients, présenter les services proposés, et faciliter la génération de contacts et de nouvelles ventes. Il devra également permettre une interaction fluide entre les clients potentiels et les équipes de vente.

D'un point de vue technique, le projet implique le développement du site en utilisant un ensemble de technologies. L'objectif est de garantir la compatibilité du site avec différents types d'appareils, y compris les smartphones, en utilisant un design responsive.

Un autre aspect clé de ce projet est la création d'un outil d'administration convivial. Cet outil permettra à l'équipe de SuperCar de mettre à jour les contenus dynamiques du site de manière autonome. Une formation ou une démo devront être dispensées aux personnes en charge de cette gestion pour assurer une utilisation efficace de l'outil.

Par ailleurs, le projet prévoit la conception d'une identité visuelle pour le site, y compris la typographie, les couleurs, les icônes, et les images. L'objectif est de fournir une expérience utilisateur de qualité et de répondre aux besoins de SuperCar en termes d'image de marque.

Il s'agit d'une initiative importante pour nous, étudiants en BTS SIO à la MCCI Business School, puisque ce projet professionnel nous donne l'opportunité de mettre en pratique nos compétences

2.2 Définition des Besoins

La définition des besoins du client, SuperCar, revêt une importance capitale pour le projet SUPERCAR-WEB. Les besoins spécifiques du client sont les suivants :

• **Amélioration de la visibilité en ligne** : renforcer la présence en ligne de SuperCar et créer une vitrine attrayante pour ses produits, en mettant en avant les caractéristiques des véhicules

• **Communication efficace** : fournir une plateforme de communication claire entre SuperCar et ses clients potentiels, avec des informations sur les services, avantages d'achat, et actualités de l'entreprise. Inclut la possibilité de demander des essais de conduite en ligne.

• **Gestion des demandes d'essai** : offrir un mécanisme convivial pour planifier des essais de conduite en ligne, répondant aux attentes des clients potentiels.

• **Administration autonome** : mettre en place un outil d'administration intuitif pour une gestion autonome des contenus du site, avec une formation associée.

• **Identité visuelle personnalisée** : créer une identité visuelle professionnelle incluant une typographie, des couleurs, des icônes, et des images de haute qualité.

• **Compatibilité avec divers écrans** : garantir une expérience utilisateur optimale sur différents appareils, grâce à un design responsive.

• **Hébergement en ligne** : assurer l'hébergement en ligne du site, avec des espaces d'hébergement individuels pour chaque étudiant participant au projet.

• **Utilisation de bases de données** : intégrer un système de gestion de base de données relationnelles (SGBD) pour gérer efficacement les données du site, avec des procédures stockées et des déclencheurs.

3. Conception détaillée de la solution

La conception détaillée du projet SuperCar Web est le résultat d'une planification minutieuse visant à répondre de manière précise et efficace aux besoins spécifiques de l'entreprise. Elle englobe divers aspects clés du site, allant de la structure générale à la sécurité, en passant par l'interface utilisateur.

3.1 Structure du site :

La structure du site a été conçue pour offrir une expérience de navigation fluide et intuitive. Chaque section a été soigneusement élaborée pour mettre en avant les produits et services de SuperCar de manière optimale.

- **Page d'Accueil** : La page d'accueil constitue le point d'entrée principal pour les visiteurs. Elle présente une description de la société SUPERCAR. Des éléments visuels attrayants, tels que des images percutantes et des bannières, sont utilisés pour capter l'attention.

- **Catalogue de voitures** : Cette section représente le cœur du site. Elle propose un catalogue exhaustif des véhicules disponibles chez SuperCar. Chaque voiture dispose d'une page dédiée présentant des détails complets, des images de haute qualité, des spécifications techniques, et la possibilité de demander un essai.

- **Gestion des Demandes d'Essai** : La fonction de gestion des demandes d'essai a été élaborée avec convivialité. Les visiteurs peuvent sélectionner la voiture qu'ils souhaitent essayer, choisir une date et une heure qui leur conviennent, puis remplir un formulaire simple. Cette fonctionnalité est parfaitement intégrée dans le site. Cependant, seuls les clients qui sont inscrits au site peuvent faire une demande d’essai.

- **Section Services** : Cette section met en avant les services complémentaires offerts par SuperCar, tels que l'entretien, la maintenance ,la réparation et les rechanges.

- **Page de Contact** : La page de contact propose un formulaire de contact simple et un plan d'accès. Elle permet aux visiteurs de poser des questions ou de prendre contact avec l'équipe de SuperCar.

- **Page de Connexion ou d'inscription** : Pour les utilisateurs enregistrés, la page de connexion offre un moyen sécurisé d'accéder à leur compte personnel. De plus, la possession de compte utilisateur permet les demandes d'essais pour des voitures. Elle requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe pour garantir la confidentialité des données. Il est également possible de s'inscrire ou de créer un compte si le client n'est pas encore enregistré.

3.2 Gestion des données :

La gestion des données repose sur une structure de base de données robuste. Différentes tables ont été créées pour stocker des informations sur les voitures, les demandes d'essai, les services, et les utilisateurs. Des procédures stockées ont été mises en place pour effectuer des opérations complexes, telles que la génération de rapports

3.3 Interface Utilisateur :

L'interface utilisateur a été élaborée en utilisant le framework Bootstrap pour garantir une expérience cohérente sur tous les appareils. Le design est responsive, ce qui signifie que le site s'adapte automatiquement à la taille de l'écran, assurant ainsi une expérience utilisateur optimale, que l'utilisateur navigue depuis un ordinateur de bureau, une tablette ou un smartphone.

3.4 Sécurité :

La sécurité du site est une priorité absolue. Les formulaires de contact et de demande d'essai sont protégés contre les attaques et des mécanismes de validation. Les données sensibles des utilisateurs sont stockées de manière sécurisée, et des mesures de sécurité sont mises en place pour protéger le site contre les vulnérabilités courantes.

3.5 Administration du contenu

Un outil d'administration personnalisé a été développé pour permettre à l'équipe de SuperCar de gérer de manière autonome le contenu du site. Cet outil offre des fonctionnalités telles que la mise à jour des descriptions de voiture, l'ajout d'images, la gestion des demandes d'essai, et la publication d'articles d'actualité. Une formation a été fournie pour garantir une utilisation efficace de l'outil par l'équipe de SuperCar

- Fonctionnalités de l’administrateur :
  - Gérer la liste des voitures (Voir,ajout, modification, suppression).
  - Gérer les services proposés(Voir,ajout, modification, suppression)
  - Consulter et traiter les demandes d’essai.
  - Gérer la liste des utilisateurs.
  - Se déconnecter du back-office.

4. Outils de programmation et environnement de travail

Lors de la réalisation du projet SuperCar Web, il est essentiel de disposer des outils de programmation et d'un environnement de travail adaptés pour garantir une mise en œuvre efficace du site web. Voici une description des principaux outils et environnement qui seront utilisés dans le cadre de ce projet :

Langages de Programmation :

- **HTML5 et CSS3** : Ces langages de balisage et de mise en page ont été utilisés pour créer la structure et le design du site web. HTML5 a permis de définir la structure du contenu, tandis que CSS3 a été utilisé pour la mise en forme et le style.

- **PHP** : PHP est le langage de script côté serveur employé pour le développement de fonctionnalités dynamiques, la gestion des bases de données, et la génération de pages web dynamiques.

- **JavaScript** : JavaScript a été utilisé pour ajouter des fonctionnalités interactives au site, telles que la validation des formulaires et l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Framework :

- **Bootstrap :** Le framework Bootstrap a été utilisé pour améliorer le design et la convivialité du site en offrant des composants préconçus, des styles CSS et des fonctionnalités de responsive design.

Environnement de Développement Intégré (IDE) :

- **Visual Studio Code :** L'utilisation principale de l'IDE VSCode a permis une programmation efficace, tout en tirant parti des autres outils pour la gestion des données, la conception de l'interface utilisateur, la gestion des versions et la résolution des incidents.

Système de Gestion de Base de Données (SGBD) :

- **MySQL avec phpMyAdmin :** Le SGBD MySQL a été utilisé pour stocker et gérer les données du site web, et phpMyAdmin a été l'interface graphique utilisée pour gérer la base de données de manière conviviale.

Hébergement :

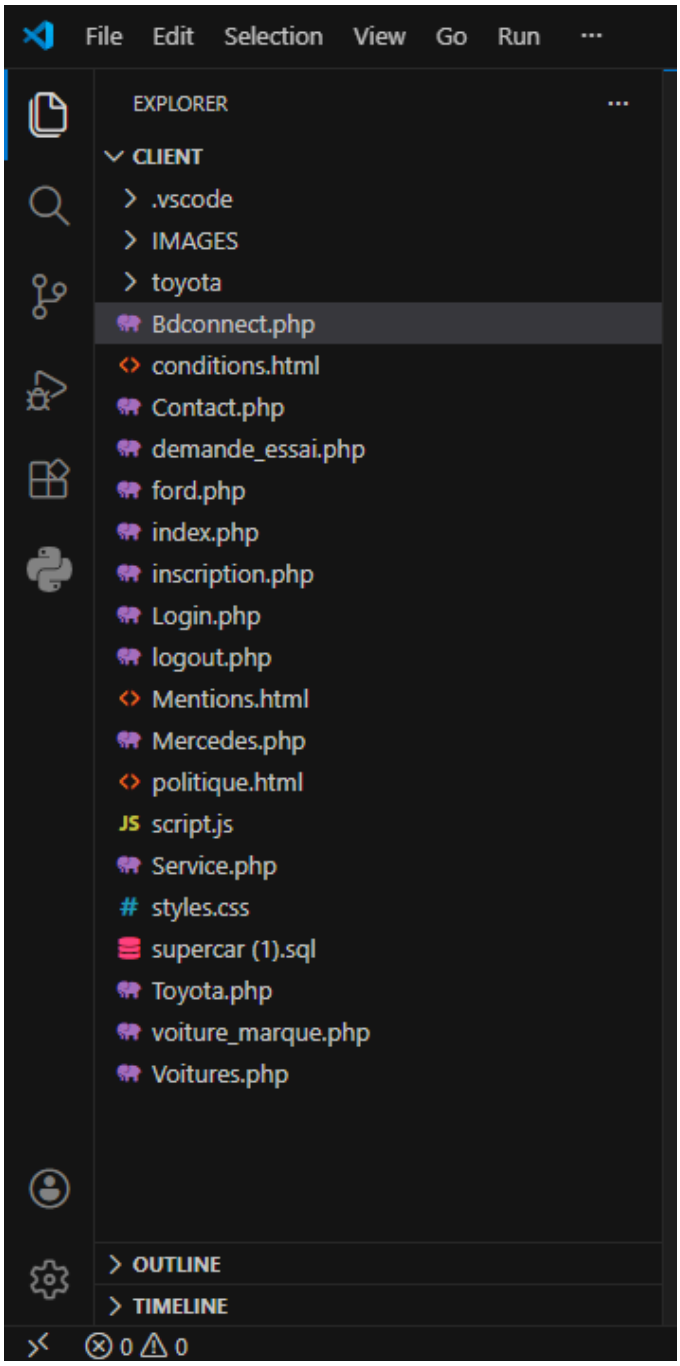
- **Serveur Web Apache :** Le serveur web Apache a été utilisé comme serveur de déploiement pour le site web. Il exécute le code PHP côté serveur et sert les pages web aux visiteurs.

Outil d'Administration :

- **Outil d'Administration Personnalisé :** Un outil d'administration sur mesure a été développé pour permettre à SuperCar de gérer de manière autonome les contenus dynamiques du site. Cet outil a été conçu pour être simple, intuitif et sécurisé, et une formation a été fournie pour son utilisation.

5. DOCUMENTATION TECHNIQUE

Structure du projet :



```php
<?php
include("Bdconnect.php");

$marque = isset($_GET['marque']) ? mysqli_real_escape_string($bdd, $_GET['marque']) : '';

if (empty($marque)) {
    echo "<h2 style='color:red'>❌ Aucune marque spécifiée.</h2>";
    exit;
}

$sql = "SELECT * FROM voiture WHERE marque = '$marque'";
$result = mysqli_query($bdd, $sql);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Voitures <?= htmlspecialchars($marque) ?></title>

    <style>
        body {

            background-color: #f8f8f8;
            padding: 20px;
            text-align: center;
        }

        .car {
            background: white;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.2);
```

Récupération de tous les voitures avec ces images qui existent dans la base de données en utilisant la requête **SELECT** et affichant ensuite cette voiture avec ses informations et l'image qui correspond .

```php
</head>
<body>

<h1>Modèles <?= htmlspecialchars($marque) ?></h1>

<?php
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    while ($car = mysqli_fetch_assoc($result)) {
?>
        <div class="car">
            <h2><?= htmlspecialchars($car['modele']) ?> - <?= number_format($car['prix'], 2, ',', ' ') ?> €</h2>
            <img src="<?= htmlspecialchars($car['image']) ?>" alt="<?= htmlspecialchars($car['modele']) ?>">
            <p><?= nl2br(htmlspecialchars($car['description'])) ?></p>
        </div>
<?php
    }
} else {
    echo "<p>Aucune voiture trouvée pour la marque <strong>" . htmlspecialchars($marque) . "</strong>.</p>";
}
?>
 <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: Login.php?redirect=demande_essai.php");
    exit();
}

include('Bdconnect.php');

// Récupérer les infos utilisateur
$user_id = $_SESSION['user_id'];
$stmtUser = $bdd->prepare("SELECT nom, prenom, email FROM utilisateur WHERE id = ?");
$stmtUser->bind_param("i", $user_id);
$stmtUser->execute();
$resultUser = $stmtUser->get_result();
$userInfo = $resultUser->fetch_assoc();

// Traitement du formulaire
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $nom = $_POST['nom'];
    $prenom = $_POST['prenom'];
    $email = $_POST['email'];
    $voiture = $_POST['voiture'];
    $date_essai = $_POST['date_essai'];
    $heure = $_POST['heure'];

    $stmt = $bdd->prepare("INSERT INTO demandes_essai (nom, prenom, email, voiture, date_essai, date_demande, heure) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, NOW()
    $stmt->bind_param("ssssss", $nom, $prenom, $email, $voiture, $date_essai, $heure);

    if ($stmt->execute()) {
        $message = "Votre demande a été bien reçue.";
    } else {
```

Récupération des informations sur l’utilisateur et Envoie de la demande d’essai contenant les informations et la voiture choisi par le client vers la base de données.

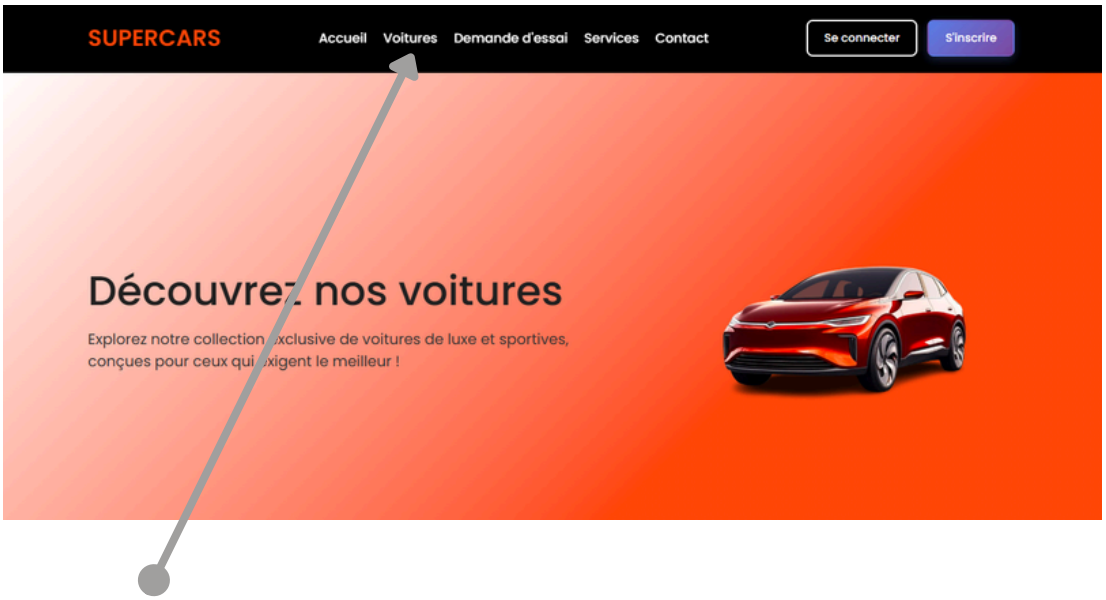
```php
<?php
session_start();
include("Bdconnect.php");

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nom = $_POST["nom"];
    $prenom = $_POST["prenom"];
    $email = $_POST["email"];
    $nom_utilisateur = $_POST["nom_utilisateur"];
    $mot_de_passe = password_hash($_POST["mot_de_passe"], PASSWORD_BCRYPT);

    $stmt = $bdd->prepare("INSERT INTO utilisateur (nom, prenom, email, nom_utilisateur, mot_de_passe) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)");
    $stmt->bind_param("sssss", $nom, $prenom, $email, $nom_utilisateur, $mot_de_passe);

    if ($stmt->execute()) {
        // SEULEMENT le message + redirection
        $_SESSION['success_message'] = "Inscription réussie !";

        header("Location: index.php");
        exit();
    } else {
        $error = "Erreur : " . $stmt->error;
    }
    $stmt->close();
}
?>

        <!DOCTYPE html>
        <html lang="fr">
        <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

Traitement de la connexion du client s’il possède un compte et le traitement de la création de de compte s’il n’a pas de compte.

```php
$error_message = "";

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $email = trim($_POST['email']);
    $mot_de_passe = $_POST['mot_de_passe'];

    if (empty($email) || empty($mot_de_passe)) {
        $error_message = "Veuillez remplir tous les champs.";
    } else {
        $stmt = $bdd->prepare("SELECT id, nom_utilisateur, mot_de_passe FROM utilisateur WHERE email = ?");
        $stmt->bind_param("s", $email);
        $stmt->execute();
        $result = $stmt->get_result();
        $user = $result->fetch_assoc();

        if ($user && password_verify($mot_de_passe, $user['mot_de_passe'])) {
            // Connexion réussie
            $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
            $_SESSION['nom_utilisateur'] = $user['nom_utilisateur'];

            $redirect = $_GET['redirect'] ?? 'index.php';
            header("Location: $redirect");
            exit();
        } else {
            $error_message = "Email ou mot de passe incorrect.";
        }
        $stmt->close();
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
```

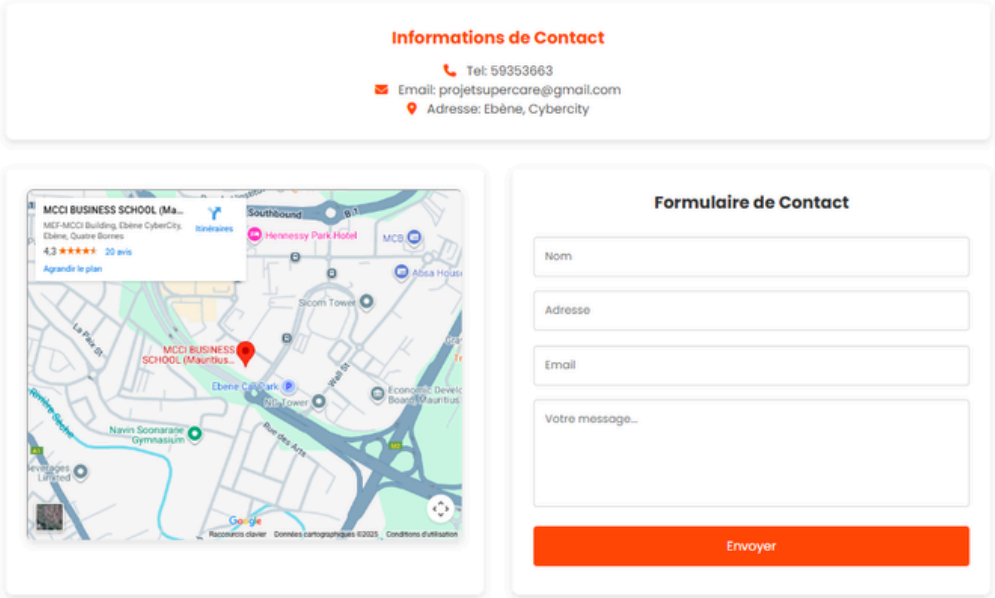
6. MANUEL D'UTILISATEUR

Page d'accueil de l'application



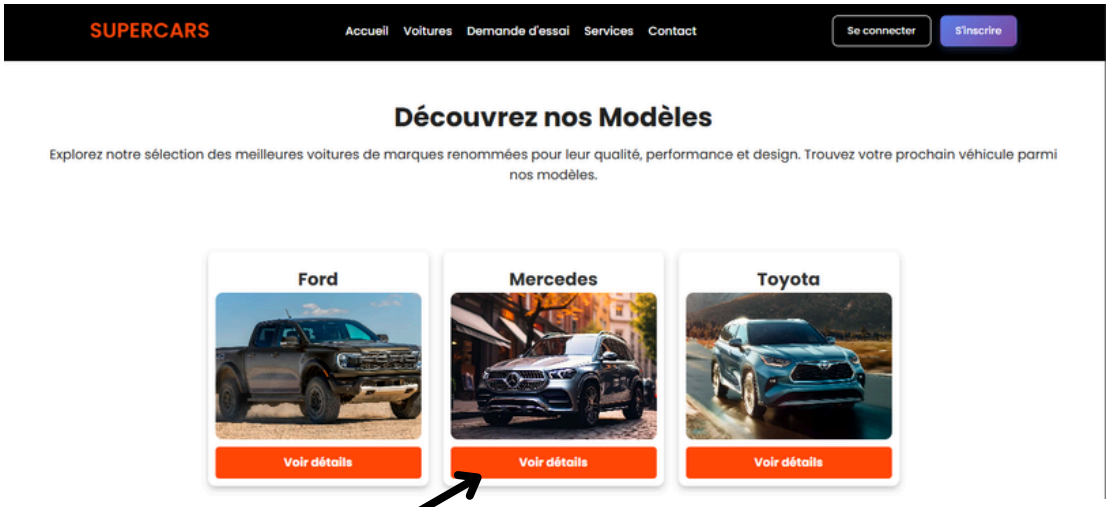
Nav bar menu : accueil, voitures, demande d'essais, services contact, connexion et inscription

SECTION CONTACT :

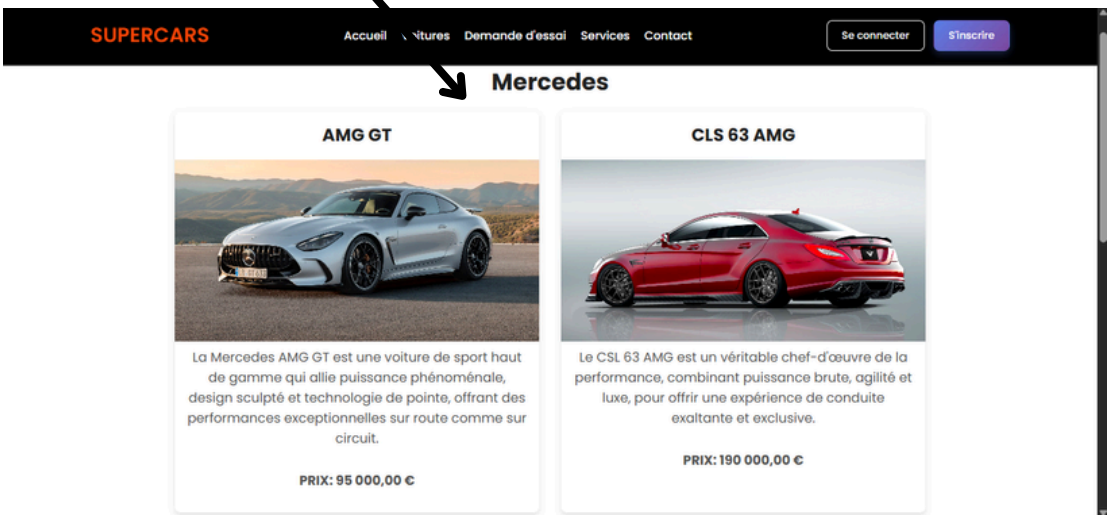


Formulaire du contact pour le client et la localisation du Supercar

SECTION VOITURE :



Cliquer pour avoir un peu plus de détails sur la voiture sélectionnée



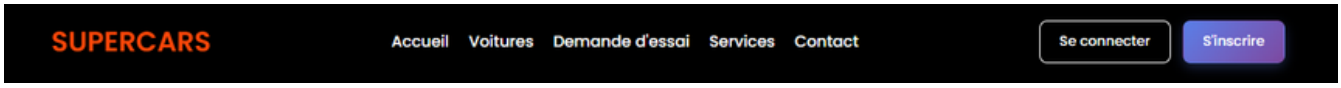
SECTION DEMANDE D'ESSAIS

L'utilisateur ne peut effectuer une demande d'essais qu'à condition d'être connecté. Si il clique sur demande d'essais alors qu'il n'est pas connecté il se sera redirigé au formulaire de connexion.

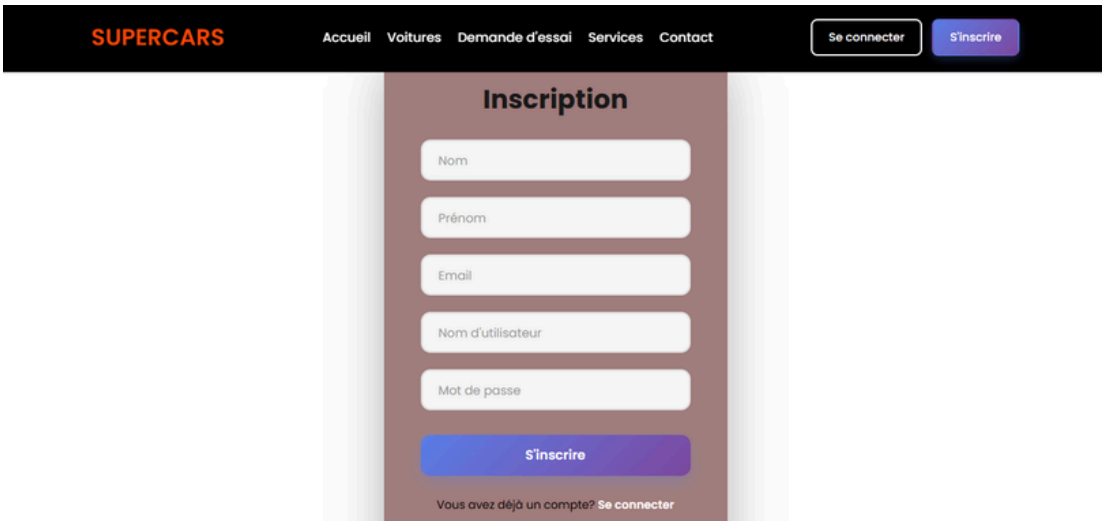
Après la connexion, le formulaire de la demande s'ouvre et l'utilisateur n'a que remplir quelque champs concernant la voiture qu'il veut essayer ,ainsi que la date et l'heure de l'essais mais ses informations personnelles seraient remplis automatiquement.

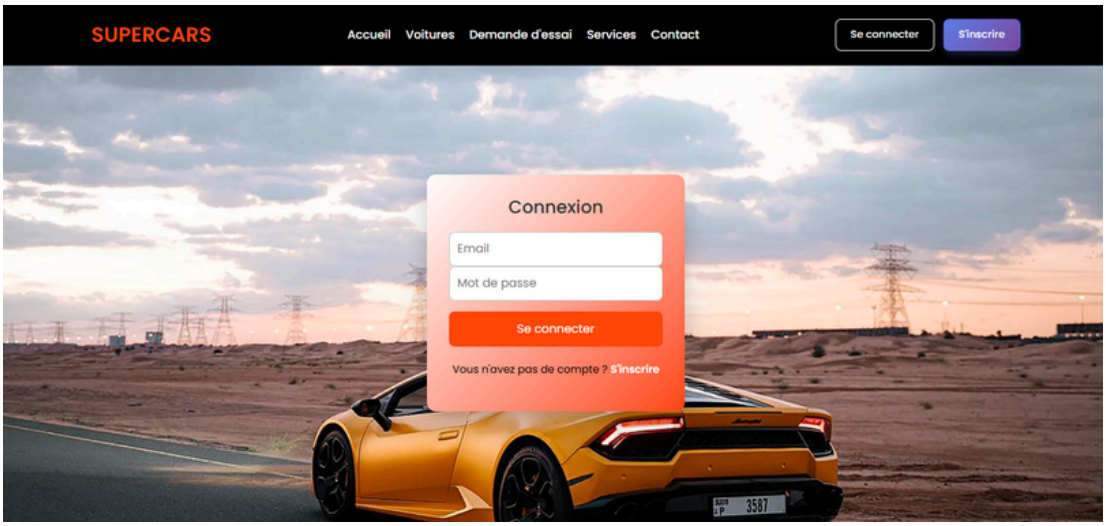
INSCRIPTION ET CONNEXION

Pour s'inscrire puis se connecter au site l'utilisateur n'a que cliquer sur les boutons s'inscrire ou se connecter



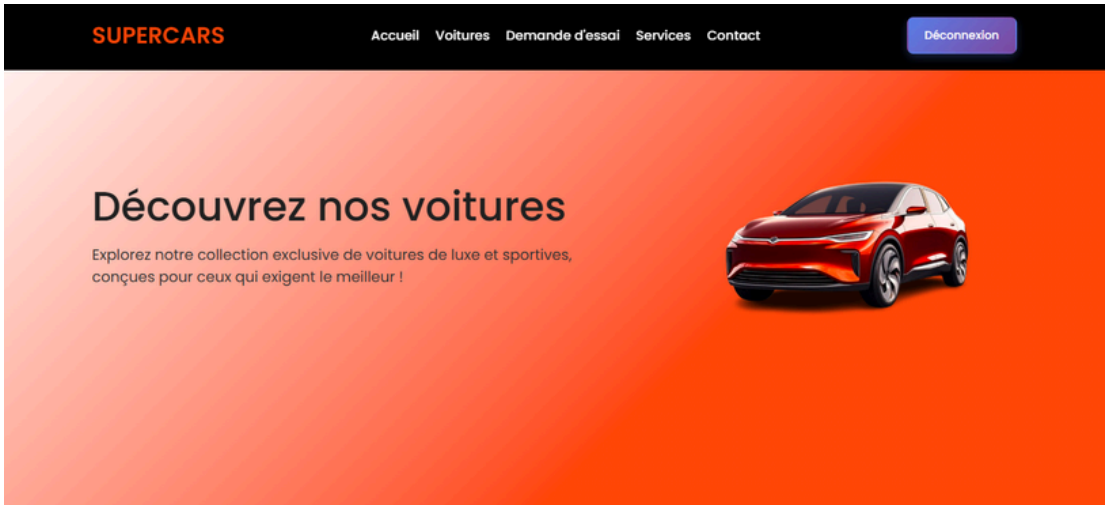
Formulaires d’inscription et de connexion :





Il faut d’abord s’inscrire si l’utilisateur n’a pas encore de compte pour se connecter

Pour se déconnecter il suffit juste de cliquer le bouton déconnexion :



7. CONCLUSION

Pour conclure, le projet "SUPERCAR-WEB" constitue une étape cruciale et significative dans notre parcours de formation en Brevet de Technicien Supérieur en Services informatiques aux Organisations. Il incarne parfaitement notre capacité à appliquer de manière concrète les connaissances acquises au cours de notre cursus, en relevant avec succès les défis concrets auxquels sont confrontées les entreprises dans un environnement numérique en constante évolution.

L'application résultante se positionne comme une solution innovante offrant à SuperCar bien plus qu'une simple vitrine en ligne. En effet, elle représente un outil stratégique qui renforce la présence de l'entreprise sur le web, offrant aux clients une expérience optimale. Grâce à une conception réfléchie et à des fonctionnalités avancées, elle permet une communication efficace, fournissant des informations détaillées sur les véhicules, les services et les actualités de SuperCar.

L'aspect le plus remarquable de notre projet réside également dans la mise en place d'une gestion autonome du site web. SuperCar peut désormais actualiser ses contenus de manière intuitive grâce à l'outil d'administration sur mesure que nous avons développé. Cette autonomie offre à l'entreprise une flexibilité essentielle pour adapter rapidement son contenu aux évolutions du marché et aux demandes changeantes de sa clientèle.

Cette réalisation démontre notre engagement profond à exceller dans le domaine des services informatiques aux organisations. En mettant en œuvre des compétences variées telles que la programmation web, la gestion de bases de données, et la conception d'interfaces utilisateur conviviales, nous avons créé une solution qui transcende les simples attentes pour devenir une véritable valeur ajoutée pour SuperCar.